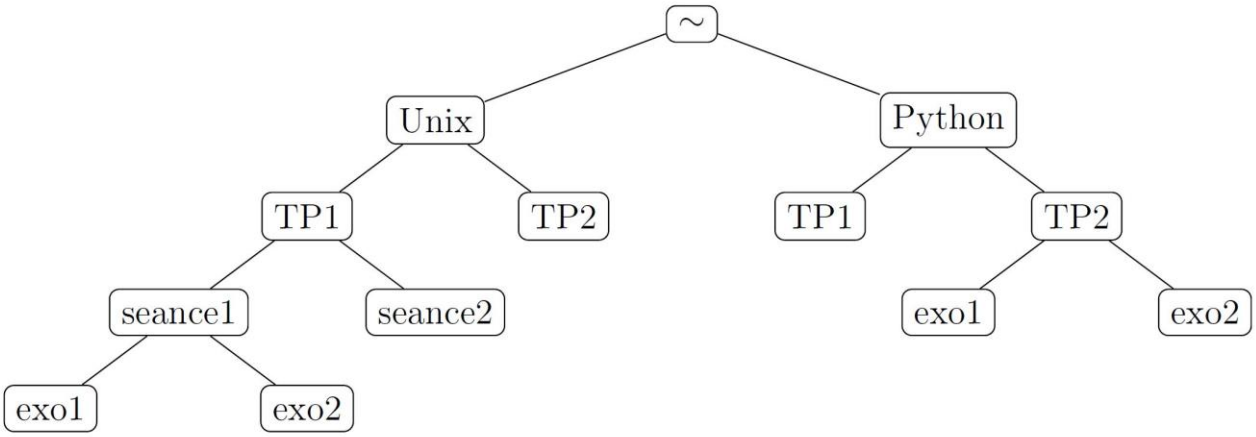
MAM 3
H. RENARD-FERRY
D. LOPEZ-PACHECO

Systèmes d'Exploitation
Introduction à la Programmation et à l'Algorithmique

Feuille 3 bis – Exercices de synthèse

1 Exercice : Manipulation de fichiers.

1. Créer dans votre répertoire personnel les fichiers selon l'arborescence suivante :



Et manière suivante, chaque question doit être répondue en une seule commande et le répertoire courant doit toujours être votre répertoire personnel :

a) Créer deux répertoires `Unix` et `Python` dans votre répertoire personnel.
b) Créer deux répertoires `TP1` et `TP2` dans le répertoire `Unix`.
c) Copier les deux répertoires `TP1` et `TP2` dans le répertoire `Python`.
d) Créer deux répertoires `seance1` et `seance2` dans le répertoire `TP1` de `Unix`.
e) Créer deux fichiers `exo1` et `exo2` dans le répertoire `seance1`.
f) Copier les deux fichiers `exo1` et `exo2` dans le répertoire `TP2` de `Python`.

2. Placez-vous dans le répertoire `Python/TP1`. Vérifiez que vous y êtes, puis, en une seule commande, placez-vous dans le répertoire `Unix/TP2` en utilisant le chemin relatif du répertoire. Retournez dans `Python/TP1`, mais cette fois-ci, en utilisant le chemin absolu. Enfin, revenez à la racine de votre répertoire personnel.
3. Supprimer le répertoire `TP1` de `Python` avec la commande `rmdir`.
4. Supprimer le répertoire `TP2` de `Python` avec la commande `rmdir`, pourquoi la commande a échoué. Supprimer en une commande le répertoire `TP2` de `Python`.
5. Déplacer le fichier `exo1` dans le répertoire `TP1` et supprimer les répertoires `seance1` et `seance2`.
6. Renommer les fichiers `exo1` et `exo2` en respectivement `exercice1` et `exercice2`.
7. Dessiner l'arborescence des fichiers contenus dans le répertoire personnel de manière théorique. Vérifier le à l'aide d'une commande.

Si le répertoire `Unix` de votre répertoire personnel ne contient pas de répertoire `TP2`, créez-le. Pour les exercices 2 à 4, le répertoire courant désigne le répertoire `TP2`.

2 Exercice : Métacaractères

1. Dans votre répertoire courant, créer en une commande les fichiers suivants :
   `3bananes 3poires 45pommes aride banane paname panorama Paris parti parties pomme programmer`
2. Créer le répertoire `Dictionnaire` dans votre répertoire courant. Déplacer les fichiers précédemment créés dans le répertoire `Dictionnaire`.
3. A partir du répertoire `Dictionnaire` lister tous les fichiers
   a) se terminant par `e`.
   b) commençant par `pa`.
   c) contenant la chaîne `ar`.
   d) commençant par un chiffre et ayant ensuite exactement quatre lettres minuscules.
   e) commençant par un chiffre et contenant au moins trois lettres minuscules consécutives dont la troisième lettre de ce groupe est une voyelle.
   f) commençant par un chiffre et contenant au moins trois lettres minuscules consécutives dont la troisième lettre de ce groupe n'est pas une voyelle.
   g) contenant la chaîne `ar`, celle-ci n'étant pas suivie d'un `i`.
   h) commençant par `p` ou `P`.
   i) commençant par `p` ou `P`, ou finissant par un `s`.
   j) ne commençant ni par `p`, ni par `P`.
   k) ne terminant ni par `e`, ni par `s`.
   l) dont l'avant dernier caractère est un `m` ou le dernier est un `e`.
   m) dont le troisième caractère est une voyelle.
   n) ne terminant pas par `me`.
   o) ne terminant pas par `mes`.
   p) ne terminant ni par `mes`, ni par `me`.

3 Exercice : Droits des fichiers

1. Dans votre répertoire courant, créer un répertoire `essai_droit`. Quels sont les droits par défaut de ce répertoire ?
   Quelles sont les commandes (en notation symbolique et en notation octale) pour lui donner les droits suivants :

	propriétaire			groupe			autres		
	lect	écrit	exé	lect	écrit	exé	lect	écrit	exé
commande 1	oui	oui	oui	oui	non	oui	non	non	oui
commande 2	oui	non	oui	non	oui	non	non	non	oui
commande 3	non	oui	non	non	non	oui	oui	non	non
commande 4	non	non	oui	oui	non	oui	non	non	non

Tester ces commandes et vérifier les droits d'accès obtenus à chaque étape.

2. Créer un fichier droit dans le répertoire `essai_droit`, quels sont ses droits par défaut ?
   En partant du répertoire courant, pour chaque commande de la question précédente, essayer d'accéder au répertoire `essai_droit` (commande `cd`), de lister le contenu du répertoire `essai_droit` (commande `ls`) et de modifier le fichier droit avec un éditeur quelconque (`gedit` par exemple).

4 Exercice : Changement de propriétaire et de groupe

1. Créer un répertoire `experience` contenant un fichier `dArtagnan` dans lequel vous écrirez "`Un pour tous,`".
2. Donner les droits en exécution au membre du groupe à l'ensemble des répertoires se situant entre votre répertoire personnel et le répertoire `TP2`. Changer les droits du fichier `dArtagnan` afin que votre groupe puisse le lire et le modifier.
3. Aller dans le répertoire parent de votre répertoire personnel. Aller dans le répertoire de votre voisin.
4. Sans changer d'ordinateur, modifier le fichier `dArtagnan` de votre voisin, en y ajoutant "`tous pour un.`".
5. Retourner dans votre répertoire personnel et vérifier le contenu de votre fichier `dArtagnan`.
6. Changer les droits du fichier `dArtagnan` afin que le groupe ne puisse plus le modifier.
7. Retirer "`tous pour un.`" du fichier `dArtagnan`.

Les seules personnes capables de modifier les droits d'un fichier sont le propriétaire du fichier et le super-utilisateur (`root`).

5 Exercice : Administration système

1. Créer les groupes suivants : `mi3a, mi3b, mi3c et etudiant`
2. Ajouter les utilisateurs suivants

Login	***groupe***	***G . secondaire***	***Reper Perso***	***UID***
hamdi	mi3a	etudiant		
moez	mi3a	etudiant		
walid	mi3b			
sami	mi3c	etudiant		
tarik	etudiant		/home/mhamdi	1000

3. Ajouter `walid` au groupe `etudiant`
4. En une seule commande
   a. Rendre `tarik` appartenir au groupes `mi3c` et au groupe `etudiant`.

   b. Rendre son répertoire personnel `/home/tarik`.
5. Le super-utilisateur veux copier le fichier `linux.pdf` se trouvant sous son répertoire personnel à `hamdi`. Que doit-il faire ?
6. L'utilisateur `moez` possède deux fichiers (`bd.pdf` et `prog.java`) et un répertoire `docs`. Donner la suite de commande qui permettent de
   a. Rendre le fichier `bd.pdf` visible par tous les utilisateurs du groupe `mi3a`.
   b. Rendre le fichier `pog.java` visible uniquement par `moez`.
   c. Rendre le répertoire `docs` visible par tous les utilisateurs du groupe `etudiant`.
7. Supprimer l'utilisateur `tarik` sans supprimer son répertoire personnel.
8. Supprimer l'utilisateur `walid` en supprimant son répertoire personnel.

À la fin, vous êtes priés d'effacer toutes les traces de votre travail (effacer les utilisateurs et les groupes etc.).

http://www-id.imag.fr/Laboratoire/Membres/Essafi_Adel
http://igm.univ-mlv.fr/~pivoteau/